Table 5. 모델 안정성 비교 (Model stability across replications)

Panel A는 개별 반복 성능의 흩어짐(SD), Panel B는 평균 RMSE 추정의 불확실성(95% CI)으로 서로 다른 양이다.

조건	T-Learner	X-Learner	Causal Forest
Panel A. 반복 간 RMSE 표준편차 (SD across 30 replications; 낮을수록 안정적)			
c00 n=1,000 / p=0.5 / linear	0.0374	0.0445	0.0336
c01 n=10,000 / p=0.5 / linear	0.0112	0.0096	0.0144
c02 n=100,000 / p=0.5 / linear	0.0032	0.0028	0.0035
c03 n=10,000 / p=0.3 / linear	0.0105	0.0097	0.0134
c04 n=10,000 / p=0.1 / linear	0.0136	0.0126	0.0203
c05 n=10,000 / p=0.5 / nonlinear	0.0123	0.0098	0.0180
c06 n=10,000 / p=0.5 / interaction	0.0146	0.0172	0.0144
Panel B. 평균 RMSE의 95% 신뢰구간 (95% CI of the mean RMSE)			
c00 n=1,000 / p=0.5 / linear	[0.3659, 0.3938]	[0.2590, 0.2923]	[0.1966, 0.2217]
c01 n=10,000 / p=0.5 / linear	[0.2774, 0.2857]	[0.1724, 0.1795]	[0.1013, 0.1120]
c02 n=100,000 / p=0.5 / linear	[0.2199, 0.2223]	[0.1219, 0.1240]	[0.0608, 0.0634]
c03 n=10,000 / p=0.3 / linear	[0.2822, 0.2900]	[0.1839, 0.1912]	[0.1070, 0.1169]
c04 n=10,000 / p=0.1 / linear	[0.3144, 0.3246]	[0.2282, 0.2376]	[0.1511, 0.1663]
c05 n=10,000 / p=0.5 / nonlinear	[0.2983, 0.3075]	[0.1997, 0.2070]	[0.2022, 0.2157]
c06 n=10,000 / p=0.5 / interaction	[0.2861, 0.2971]	[0.2106, 0.2235]	[0.2368, 0.2476]

RMSE: 테스트 세트(전체의 20%)에서 CATE 추정값과 참값 차이의 제곱평균제곱근(낮을수록 좋음). 각 조건 30회 반복(data_seed = 42 + rep, model_seed = 1000 + rep).

Panel A: 30회 반복 RMSE의 표본 표준편차(ddof = 1). 한 번의 실험 결과가 반복마다 얼마나 달라지는지를 나타낸다.

Panel B: 평균 RMSE ± t(0.975, 29) × SD / √30. 30회 평균값 자체의 불확실성이며 개별 반복의 범위가 아니다.

n = 100,000 조건의 테스트 세트(20,000개)는 n = 1,000 조건(200개)보다 커서, SD 감소의 일부는 RMSE 측정 잡음 감소에서 온다.